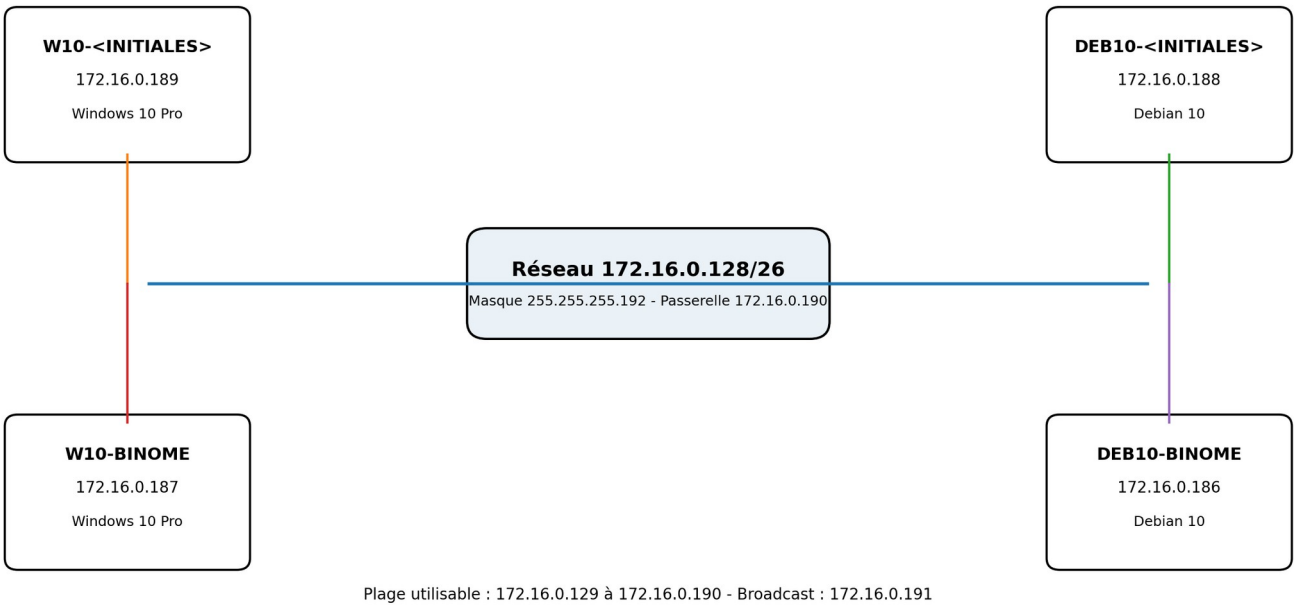
MSP SYSTÈMES CLIENTS

Solution complète, expliquée et adaptée

Réseau choisi : 172.16.0.128/26



Plage utilisable : 172.16.0.129 à 172.16.0.190 - Broadcast : 172.16.0.191

Basé sur l'énoncé actuel, la note technique ANSSI, les ressources, les scripts et le corrigé modèle fournis.

Les noms et logins personnels restent à remplacer avant exécution.

Sommaire

Sommaire automatique : mettre à jour le champ dans Word si nécessaire.

- 1. Analyse du dossier et règles de priorité
- 2. Paramètres à personnaliser et plan d’adressage
- 3. Partie 1 - Installation des systèmes
- 4. Partie 2 - Utilisateurs et environnement
- 5. Partie 3 - Stockage, partages et imprimantes
- 6. Partie 4 - Configuration avancée
- 7. Partie 5 - Installation des applications
- 8. Partie 6 - Sauvegarde et restauration
- 9. Partie 7 - LVM, montages avancés et tableur
- 10. Matrice de validation et livrables fournis

1. Analyse complète du dossier

Tous les fichiers accessibles de l'archive ont été inventoriés et exploités. Les exécutables ont été identifiés et leurs métadonnées/version ont été contrôlées, mais ils n'ont pas été lancés dans cet environnement Linux.

Catégorie	Fichier	Analyse / utilisation
Sujet	Enoncé MSP - Systèmes clients.pdf	14 pages. Référence prioritaire pour toutes les tâches et contraintes.
Documentation	NP_MDP_NoteTech.pdf	11 pages. Recommandations ANSSI : mots de passe distincts, non liés à l'identité, robustes, temporaires à changer, stockage prudent.
Ressource	7zip.exe	Installateur 7-Zip 19.00 x64 ; installation silencieuse avec /S.
Ressource	Pilote_HP_LaserJet_M9050_MFP.exe	Pilote HP pour l'imprimante fictive. Installation via port TCP/IP standard.
Ressource	Pilote_Xerox_Office_Color_C60C70.exe	Archive auto-extractible Xerox C60/C70 ; utilisée pour le pool et les files prioritaires.
Tableur	Résultats_séminaire.xlsx	Classeur à compléter avec SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, NBVAL et SI/ET.
Corrigé	Modèle_Solution_MSP.pdf	143 pages. Référence de méthode et de chemins graphiques, adaptée au sujet actuel.
Scripts / CSV	création_groupes, création_utilisateur, groupes.csv, utilisateurs.csv	Méthode d'import et de création en masse. Plusieurs erreurs de guillemets, d'encodage et de syntaxe ont été corrigées dans les scripts fournis avec cette solution.
Tableurs corrigés	Résultats_séminaire_corrigé.xlsx, Tableau_récap.xlsx	Valeurs et formules utilisées pour contrôler les résultats et la convention de nommage.

1.1 Règle de priorité appliquée

Priorité documentaire

1) Énoncé actuel. 2) Méthodes du cours et du corrigé modèle. 3) Amélioration technique uniquement lorsque la méthode fournie est erronée, dangereuse ou ne satisfait pas le sujet actuel.

1.2 Incohérences détectées et décision retenue

Point	Contradiction	Décision appliquée
Réseau VMware	Le sujet actuel demande Bridged ; le corrigé modèle et le tableau récap utilisent Host-only.	Utiliser Bridged, car le sujet actuel est prioritaire.
Mémoire Debian	Le sujet actuel impose 2048 Mo ; le corrigé modèle montre 512 Mo.	Utiliser 2048 Mo.
Nombre de comptes	Le texte annonce 9 employés, mais le tableau contient 10 personnes.	Créer les 10 comptes du tableau.

Point	Contradiction	Décision appliquée
Expiration des mots de passe	« N'expirent jamais » puis politique Windows avec changement tous les 25 jours.	Sous Windows, appliquer 25 jours car cette contrainte est plus précise et vérifiable. Sous Debian, conserver sans expiration sauf changement initial du prestataire.
Adresses imprimantes	Le corrigé modèle emploie des IP proches des postes ; le sujet actuel impose des troisièmes octets binaires 10101000 et 10101001.	Appliquer exactement le sujet actuel : 168 et 169 en décimal.
deb-src	Le corrigé écrit parfois « décommenter » alors que le sujet demande de commenter.	Commenter les lignes deb-src et la source DVD.
Sauvegarde Debian	Le sujet demande tous les jours ; le corrigé planifie seulement du lundi au vendredi.	Cron quotidien : 30 12 * * *.
SMB	Le corrigé évoque l'activation d'un ancien support SMB.	Utiliser SMB 3.0 avec cifs-utils ; ne pas activer SMB1.
Groupe documentation	Le sujet le demande sans le définir dans la liste des services.	Créer un groupe supplémentaire documentation et appliquer le bit setgid à /services.

2. Paramètres à personnaliser et plan IP

2.1 Remplacements obligatoires

Variable	À remplacer par	Exemple
<INITIALES>	Vos initiales	AB
<VOTRE_LOGIN>	Première lettre du prénom + nom	jdupont
<VOTRE_PRENOM_NOM>	Votre identité	Jean Dupont
<LOGIN_BINOME>	Login de votre binôme	mmartin
<PRENOM_NOM_BINOME>	Identité du binôme	Marie Martin

Avant toute exécution

Remplacer les valeurs entre chevrons dans les scripts. Ne jamais exécuter une commande de disque avant d'avoir contrôlé le numéro du disque avec list disk, detail disk, lsblk et fdisk -l.

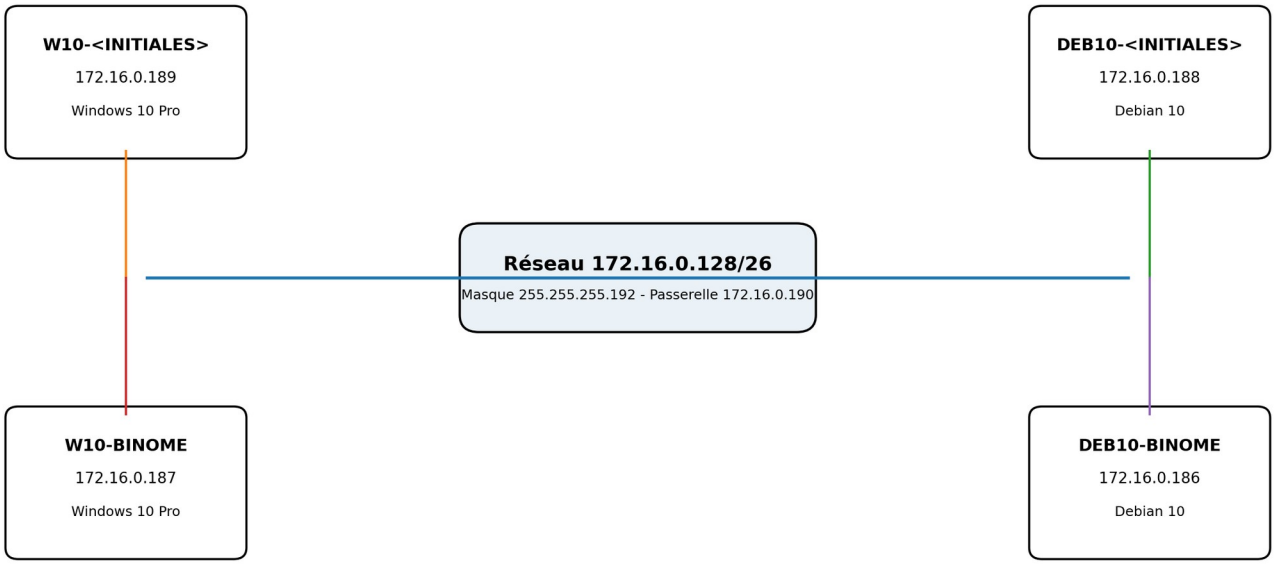
2.2 Calcul du sous-réseau 172.16.0.128/26

Un préfixe /26 laisse 6 bits pour les hôtes : 2^6 = 64 adresses. Le bloc commence à .128 et se termine à .191. La première adresse est le réseau et la dernière est le broadcast, donc 62 adresses sont utilisables.

Élément	Valeur	Pourquoi
Adresse réseau	172.16.0.128	Identifie le sous-réseau ; ne jamais attribuer à une machine.
Masque	255.255.255.192	Équivalent décimal du /26.
Première IP utilisable	172.16.0.129	Premier hôte possible.
Dernière IP utilisable / passerelle retenue	172.16.0.190	Le corrigé modèle place la passerelle sur la dernière IP utilisable.
Broadcast	172.16.0.191	Adresse de diffusion ; ne jamais attribuer.

Hypothèse de passerelle

La passerelle 172.16.0.190 reprend la méthode du corrigé modèle. Si le formateur ou le DHCP fournit une autre passerelle/DNS, conserver les IP des postes mais remplacer la passerelle et le DNS par les valeurs réellement fournies.



Plage utilisable : 172.16.0.129 à 172.16.0.190 - Broadcast : 172.16.0.191

2.3 Adresses retenues

Équipement	Adresse	Masque	Passerelle	DNS conseillé
W10-<INITIALES>	172.16.0.189	255.255.255.192	172.16.0.190	172.16.0.190 ou DNS fourni
DEB10-<INITIALES>	172.16.0.188	255.255.255.192	172.16.0.190	172.16.0.190 ou DNS fourni
W10 du binôme	172.16.0.187	255.255.255.192	172.16.0.190	idem
Debian du binôme	172.16.0.186	255.255.255.192	172.16.0.190	idem

Les adresses hautes sont retenues pour reproduire la logique du corrigé modèle et limiter le risque d'utiliser les premières adresses souvent réservées. Il faut néanmoins vérifier la plage DHCP avant de les fixer.

2.4 Adresses fictives des imprimantes

10101000_2 = 168 et 10101001_2 = 169. Le sujet impose de conserver le dernier octet du poste concerné.

Périphérique	Calcul	Adresse
HP LaserJet M9050 MFP	172.16 + 168 + dernier octet W10 (.189)	172.16.168.189
Xerox physique 1	172.16 + 168 + dernier octet Debian (.188)	172.16.168.188
Xerox physique 2	172.16 + 169 + dernier octet Debian (.188)	172.16.169.188

Pourquoi ces IP sont hors du /26 ?

Elles sont explicitement annoncées comme fictives. Elles servent à créer les ports TCP/IP et à démontrer la configuration d'impression ; elles ne sont pas destinées à répondre au ping sur votre sous-réseau.

2.5 Tableau des machines virtuelles

Machine	CPU	Mémoire	Disques	Réseau	Système
W10-<INITIALES>	2 vCPU	4 Go conseillés (2 Go minimum)	32 Go système + 40 Go données + 60 Go sauvegarde si nécessaire	Bridged	Windows 10 Professionnel 64 bits
DEB10-<INITIALES>	1 vCPU	2048 Mo	20 Go système + 40 Go données + 2 x 20 Go pour LVM	Bridged	Debian 10 avec environnement graphique

3. Partie 1 - Installation des systèmes

3.1 Préparation VMware

1. Créer W10-<INITIALES> et DEB10-<INITIALES> dans des dossiers distincts.
2. Ajouter immédiatement les deux disques demandés, mais installer chaque système uniquement sur le premier disque.
3. Configurer l'interface réseau en Bridged. Ne pas utiliser Host-only malgré le corrigé modèle.
4. Monter l'ISO Windows 10 Professionnel la plus récente et l'ISO DVD Debian 10.x.
5. Créer un snapshot machine éteinte après chaque grande étape : installation, utilisateurs, stockage, imprimantes.

Pourquoi les snapshots machine éteinte ?
Ils permettent un retour fiable avant une opération risquée sur les partitions, /home, /var/log, le swap ou le spool d'impression.

3.2 Installation de Windows 10 Professionnel

6. Démarrer sur l'ISO et sélectionner Windows 10 Professionnel.
7. Choisir l'installation personnalisée et sélectionner uniquement le disque de 32 Go.
8. Créer le compte administrateur initial, appliquer les mises à jour de pilotes nécessaires, puis renommer le poste W10-<INITIALES>.
9. Configurer IPv4 statiquement avec 172.16.0.189/26, passerelle 172.16.0.190 et le DNS retenu.
10. Arrêter Windows Update selon la méthode du cours, puis appliquer la stratégie locale qui interdit la connexion aux emplacements Windows Update sur Internet.

Chemins de configuration

```
services.msc
Service : Windows Update (wuauserv)
Type de démarrage : Manuel
État : Arrêté

gpedit.msc
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update
Activer : Ne pas se connecter aux emplacements Internet Windows Update
```

Vérification

```
hostname
ipconfig /all
sc query wuauserv
```

Pourquoi arrêter le service et ajouter une stratégie ?
Le service arrêté satisfait la méthode du corrigé. La stratégie évite qu'un utilisateur ou une tâche ne relance ensuite une connexion aux serveurs Microsoft.

3.3 Installation de Debian 10

11. Démarrer l'installation graphique depuis l'ISO DVD.
12. Nommer la machine DEB10-<INITIALES> et configurer l'adresse 172.16.0.188/26.

13. Choisir le partitionnement manuel et placer les partitions dans l'ordre indiqué ci-dessous afin que le swap soit suivi par l'espace libre.
14. Conserver les systèmes de fichiers proposés par l'installateur pour chaque point de montage.
15. Laisser les paquets par défaut, conserver l'environnement graphique et choisir ftp.fr.debian.org comme miroir français.

Partition	Taille	Point de montage / type	Remarque
/dev/sda1	512 Mo	/boot	Système de fichiers par défaut de l'installateur.
/dev/sda2	17 Go	/	Racine du système.
/dev/sda3	1 Go	/home	Sera remplacée plus tard par PROFILS.
/dev/sda4	256 Mo	swap	À agrandir à 1 Go avec l'espace libre contigu.
Espace non alloué	environ 1 Go ou plus	aucun	Conservé pour agrandir le swap.

Point important

Le numéro réel des partitions peut varier. Dans toutes les commandes ultérieures, utiliser lsblk -f et swapon --show plutôt que de recopier aveuglément /dev/sda4.

3.4 Configuration réseau et tests

Sous Windows, utiliser les propriétés IPv4 de la carte réseau. Sous Debian graphique, utiliser NetworkManager. La carte doit être désactivée/réactivée après modification si l'adresse ne se met pas à jour.

```
# Windows
ipconfig /all
ping 172.16.0.188
ping 172.16.0.187
ping 172.16.0.186

# Debian
ip -br a
ip route
cat /etc/resolv.conf
ping -c 4 172.16.0.189
ping -c 4 172.16.0.187
ping -c 4 172.16.0.186
```

Si le ping vers Windows échoue, autoriser la règle prédéfinie « Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4) » dans le pare-feu, plutôt que d'ouvrir tous les protocoles.

Contrôle à conserver dans la procédure

Capturer les quatre adresses, le masque /26, la passerelle, puis un ping réussi entre vos deux machines et vers les deux machines du binôme.

Commandes de vérification

```
ipconfig /all
ip -br a
ping ...
```

4. Partie 2 - Utilisateurs et environnement

4.1 Convention de nommage et comptes

Convention commune aux deux systèmes : groupes locaux en minuscules sans accent, préfixés par l_. Les groupes de service sont l_direction, l_commercial, l_comptabilite, l_informatique et l_logistique. Le groupe documentation est ajouté pour satisfaire la consigne de /services.

Service	Nom	Login
Direction	Rick Grimes	rgrimes
Commercial	Daryl Dixon	ddixon
Commercial	Gabriel Stokes	gstokes
Commercial	Maggie Greene	mgreene
Comptabilité	Eugene Porter	eporter
Comptabilité	Carol Peletier	cpeletier
Informatique	Vous-même	<VOTRE_LOGIN>
Informatique	Votre binôme / prestataire	<LOGIN_BINOME>
Logistique	Rosita Espinosa	respinosa
Logistique	Morgan Jones	mjones

Mots de passe
Utiliser un mot de passe temporaire unique d'au moins 12 caractères, sans nom/prénom, mélangeant plusieurs types de caractères. Le fournir de manière sûre et le changer à la première connexion lorsque demandé. Ne pas réutiliser le même mot de passe entre Windows et Debian.

4.2 Création sous Windows selon les trois méthodes imposées

Direction et comptabilité - Invite de commandes

```
net localgroup l_direction /add /comment:"Groupe local du service Direction"
net localgroup l_comptabilite /add /comment:"Groupe local du service Comptabilite"
net user rgrimes * /add /fullname:"Rick Grimes" /comment:"Direction" /expires:never
net localgroup l_direction rgrimes /add
net user eporter * /add /fullname:"Eugene Porter" /comment:"Comptabilite" /expires:never
net localgroup l_comptabilite eporter /add
net user cpeletier * /add /fullname:"Carol Peletier" /comment:"Comptabilite - interimaire"
/expires:never
net localgroup l_comptabilite cpeletier /add
net user cpeletier /times:L-V,09:00-12:00
```

Le caractère * demande le mot de passe sans l'écrire dans le script. Le fichier 01_direction_comptabilite.cmd fourni reprend ces commandes.

Informatique et logistique - PowerShell

```
$pwd = Read-Host 'Mot de passe temporaire' -AsSecureString
New-LocalGroup -Name 'l_informatique' -Description 'Service Informatique'
New-LocalUser -Name '<VOTRE_LOGIN>' -FullName '<VOTRE_PRENOM_NOM>' -Description 'Informatique -
administrateur' -Password $pwd
```

```
Add-LocalGroupMember -Group 'l_informatique' -Member '<VOTRE_LOGIN>'
Add-LocalGroupMember -Group 'Administrateurs' -Member '<VOTRE_LOGIN>'
```

Utiliser le script 02_informatique_logistique.ps1 pour les quatre comptes. Il demande les mots de passe de manière sécurisée et ajoute les deux membres informatiques au groupe Administrateurs.

Commercial - Interface graphique

16. Exécuter lusrmgr.msc.
17. Créer le groupe l_commercial avec une description explicite.
18. Dans Utilisateurs, créer ddixon, gstokes et mgreene avec leur nom complet et la description Commercial.
19. Ajouter les trois comptes au groupe l_commercial.
20. Vérifier les membres depuis les propriétés du groupe.

4.3 Dossier Procédures sur le Bureau

21. Créer C:\Users\Default\Desktop\Procédures.
22. Créer le fichier Règlement intérieur.txt dans ce dossier.
23. Le profil Default sert de modèle aux futurs profils. Pour les profils déjà ouverts, recopier le dossier manuellement ou exécuter 03_preparer_profils.ps1.

Pourquoi Default ?
Un simple dossier créé dans le Bureau de l'administrateur ne sera visible que pour ce compte. Le profil Default garantit sa présence pour tout nouvel utilisateur.

4.4 Horaires de Carol Peletier

```
net user cpeletier /times:L-V,09:00-12:00
net user cpeletier
```

Sur certains systèmes, les noms de jours sont localisés différemment. Utiliser net help user si la syntaxe L-V est refusée. Le contrôle doit afficher les heures autorisées du lundi au vendredi.

4.5 Stratégie de mots de passe et administrateurs

24. Ouvrir secpol.msc > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe.
25. Définir longueur minimale = 12, durée de vie maximale = 25 jours et exigences de complexité = Activées.
26. Créer le compte adminsecours en CMD et l'ajouter au groupe Administrateurs.
27. Ajouter <VOTRE_LOGIN> et <LOGIN_BINOME> au groupe Administrateurs.
28. Forcer le changement du mot de passe du binôme à la première connexion.

```
net accounts /minpwlen:12 /maxpwage:25
net user adminsecours * /add /fullname:"Administrateur de secours"
net localgroup Administrateurs adminsecours /add
net localgroup Administrateurs <VOTRE_LOGIN> /add
net localgroup Administrateurs <LOGIN_BINOME> /add
net user <LOGIN_BINOME> /logonpasswordchg:yes
net accounts
```

Contradiction assumée
La politique globale de 25 jours rend impossible « mot de passe n'expire jamais » pour tous les comptes. La solution retient la contrainte spécifique de 25 jours, plus tardive et contrôlable dans secpol.msc.

4.6 Comptes et groupes sous Debian

Exécuter le script 01_utilisateurs_groupes.sh après avoir remplacé les variables. Il installe KSH, crée les six groupes, les dix comptes et force le changement initial du binôme.

```
chmod +x 01_utilisateurs_groupes.sh
sudo ./01_utilisateurs_groupes.sh

# Contrôles
getent passwd rgrimes ddixon gstokes mgreene eporter cpeletier <VOTRE_LOGIN> <LOGIN_BINOME> respinosa
mjones
getent group l_direction l_commercial l_comptabilite l_informatique l_logistique documentation
chage -l <LOGIN_BINOME>
```

Correction du corrigé modèle
useradd -p n'accepte pas un mot de passe en clair : il attend un hash. Le script utilise passwd, ce qui est sûr et fonctionnel. Le fichier correct est /etc/group, pas /etc/groups.

4.7 Stratégies locales pour les non-administrateurs Windows

29. Exécuter mmc, ajouter le composant Éditeur d'objet de stratégie de groupe, cliquer Parcourir > Utilisateurs > Non-administrateurs.
30. Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système > Accès au stockage amovible : activer CD et DVD - Refuser l'accès en lecture et en écriture.
31. Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers : supprimer les fonctions de gravure de CD.
32. Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système : activer Empêcher l'accès aux outils de modification du Registre.
33. Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau : activer Papier peint du Bureau et indiquer un chemin local lisible par tous.
34. Dans la stratégie ordinateur, ouvrir les propriétés du Pare-feu Windows Defender et activer les profils Domaine, Privé et Public.
35. Exécuter gpupdate /force et contrôler avec gpresult /r.

```
gpupdate /force
gpresult /r
netsh advfirewall show allprofiles
```

4.8 Sources APT et confort Vim

36. Ouvrir /etc/apt/sources.list avec Vim.
37. Commenter en une seule commande toutes les lignes deb-src non commentées.
38. Commenter la ligne du DVD.
39. Mettre à jour la base de paquets et installer vim.
40. Activer la coloration, la numérotation et le mode non compatible dans /etc/vim/vimrc.local.

```
sudo vim /etc/apt/sources.list
:g/^\s*deb-src/s/^/#/
:g/^\s*deb cdrom:/s/^/#/
:wq

sudo apt update
```

```
sudo apt install -y vim
sudo tee /etc/vim/vimrc.local >/dev/null <<'EOF'
set nocompatible
syntax on
set number
EOF
```

Dans Vim, :g applique la substitution à toutes les lignes correspondantes. Le motif ne cible que les lignes actives, donc il évite de doubler les #.

Contrôle à conserver dans la procédure

Capturer le fichier sources.list avec les lignes commentées et un fichier ouvert dans Vim montrant les numéros de lignes et la coloration.

Commandes de vérification

```
grep -nE '^(deb-src|deb cdrom:)' /etc/apt/sources.list || echo 'Toutes les lignes demandées sont
commentées'
vim --version | head
```

5. Partie 3 - Stockage, partages et imprimantes

5.1 Partition DATA de 15 Go sous Windows avec DISKPART

> **Risque de destruction**
> La commande clean n'est pas nécessaire ici et n'est volontairement pas utilisée. Vérifier que le disque sélectionné est bien le second disque de 40 Go.

```
diskpart
list disk
select disk 1
detail disk
offline disk
online disk
convert mbr
create partition primary size=15360
format fs=ntfs quick label=DATA
assign letter=D
list volume
exit
```

15360 Mo correspond à 15 Gio. Si le formateur attend la convention du corrigé modèle, size=15000 donne environ 15 Go décimaux.

5.2 Partitions PROFILS, DATA et LOGS sous Debian

41. Identifier le disque de 40 Go avec lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,TYPE,MOUNTPOINTS.
42. Lancer fdisk /dev/sdb et créer trois partitions primaires : +15G, +15G, puis tout le reste.
43. Écrire avec w, installer xfsprogs puis formater avec les labels demandés.

```
sudo fdisk /dev/sdb
# n, p, 1, Entrée, +15G
# n, p, 2, Entrée, +15G
# n, p, 3, Entrée, Entrée
# w
sudo partprobe /dev/sdb
sudo apt install -y xfsprogs
sudo mkfs.ext4 -L PROFILS /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb2
sudo mkfs.xfs -f -L LOGS /dev/sdb3
lsblk -f
```

5.3 Remplacement définitif de /home par PROFILS

44. Éteindre la VM et créer un snapshot.
45. Démarrer en mode secours afin qu'aucun utilisateur n'écrive dans /home.
46. Monter PROFILS temporairement et copier toutes les données avec les droits.
47. Commenter l'ancienne ligne /home dans /etc/fstab et ajouter LABEL=PROFILS.
48. Redémarrer et vérifier que les comptes retrouvent leurs fichiers.

```
sudo systemctl isolate rescue.target
sudo mkdir -p /mnt/profils
sudo mount LABEL=PROFILS /mnt/profils
sudo cp -a /home/. /mnt/profils/
sudo vim /etc/fstab
# Commenter l'ancienne ligne /home
# Ajouter :
```

```
LABEL=PROFILS  /home  ext4  defaults  0  2
sudo reboot
```

Contrôle à conserver dans la procédure

Le point /home doit provenir de LABEL=PROFILS et un utilisateur doit pouvoir créer un fichier dans son profil.

Commandes de vérification

```
findmnt /home
df -hT /home
su - ddixon -c 'touch ~/test-profils && ls -l ~/test-profils'
```

5.4 Montage de DATA dans /services et confidentialité

```
sudo mkdir -p /services
sudo sh -c 'echo "LABEL=DATA /services ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab'
sudo mount -a
sudo mkdir -p /services/{commercial,comptabilite,direction,informatique,logistique}

sudo chown root:documentation /services
sudo chmod 2770 /services
sudo chown root:l_commercial /services/commercial
sudo chown root:l_comptabilite /services/comptabilite
sudo chown root:l_direction /services/direction
sudo chown root:l_informatique /services/informatique
sudo chown root:l_logistique /services/logistique
sudo chmod 2770 /services/{commercial,comptabilite,direction,informatique,logistique}
```

Le bit 2 (setgid) force les nouveaux fichiers à hériter du groupe du dossier. À la racine, ils appartiennent à documentation ; dans chaque dossier de service, ils héritent du groupe du service, ce qui permet la confidentialité.

Contrôle à conserver dans la procédure

La première commande doit réussir et la seconde doit renvoyer Permission non accordée.

Commandes de vérification

```
su - ddixon -c 'touch /services/commercial/test-ok'
su - ddixon -c 'touch /services/comptabilite/test-interdit'
```

5.5 Dossiers NTFS Commerciaux et Support_Info

49. Créer D:\donnees\Commerciaux et D:\Support_Info.
50. Dans Sécurité > Avancé, désactiver l'héritage et supprimer les autorisations héritées.
51. Conserver SYSTEM et Administrateurs en contrôle total.
52. Accorder Modifier au groupe l_commercial sur Commerciaux et au groupe l_informatique sur Support_Info.
53. Utiliser l'onglet Accès effectif pour tester un membre autorisé et un utilisateur étranger au service.

```
mkdir D:\donnees\Commerciaux
mkdir D:\Support_Info
icacls D:\donnees\Commerciaux /inheritance:r
icacls D:\donnees\Commerciaux /grant:r "SYSTEM:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "l_commercial:(OI)
(CI)M"
icacls D:\Support_Info /inheritance:r
icacls D:\Support_Info /grant:r "SYSTEM:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "l_informatique:(OI)(CI)M
```

Règle NTFS + partage
Lors d'un accès réseau, le droit effectif est l'intersection des permissions de partage et NTFS. Il faut donc contrôler les deux niveaux.

5.6 Partage caché Support_Info$ et lecteur U:

Exécuter le script 04_partage_support_info.ps1. Le signe $ rend le partage non visible lors de l'exploration, mais il reste accessible avec son chemin exact.

```
New-SmbShare -Name 'Support_Info$' -Path 'D:\Support_Info' -ChangeAccess 'l_informatique' -FullAccess
'Administrateurs'
Get-SmbShare
net share
```

Méthode 1 - CMD persistante sur le poste du binôme

```
net use U: \\172.16.0.189\Support_Info$ /persistent:yes
U:
echo Test d'écriture > test-binome.txt
```

Méthode 2 - PowerShell ou interface graphique

```
New-PSDrive -Name U -PSProvider FileSystem -Root '\\172.16.0.189\Support_Info$' -Persist
```

Méthode graphique équivalente : Explorateur > Ce PC > Connecter un lecteur réseau > U: > chemin UNC > Reconnexion à l'ouverture de session.

5.7 Imprimante HP LaserJet M9050 MFP

54. Extraire ou installer le pilote HP fourni.
55. Ouvrir printmanagement.msc, ajouter un port TCP/IP standard avec 172.16.168.189. Si la détection échoue, choisir Carte réseau générique et désactiver la requête SNMP.
56. Ajouter l'imprimante avec le pilote HP, la nommer HP LaserJet M9050 MFP et la partager sous HP-M9050.
57. Dans Sécurité : Tout le monde = Imprimer ; l_comptabilite = Imprimer + Gérer les documents ; l_informatique = Imprimer + Gérer cette imprimante + Gérer les documents.
58. Depuis le W10 du binôme, ouvrir \\172.16.0.189, connecter l'imprimante et la définir par défaut.

Pourquoi « Gérer les documents » pour la comptabilité ?
Ce droit permet de supprimer une impression bloquée sans permettre de modifier toute la configuration de l'imprimante.

5.8 Pool Xerox, horaires et priorités

59. Installer le pilote Xerox C60/C70 fourni.
60. Créer les ports TCP/IP 172.16.168.188 et 172.16.169.188.
61. Créer une imprimante Xerox-Comptabilite, ouvrir Ports, activer le pool et sélectionner les deux ports.
62. Sécurité : supprimer Tout le monde, autoriser l_comptabilite à imprimer et l_informatique en contrôle total.
63. Avancé : définir Disponible de 19:00 à 03:00.
64. Créer une deuxième file Xerox-Direction utilisant le même pilote et les mêmes ports ; priorité 99 contre priorité 1 pour la file normale.
65. Limiter Xerox-Direction au groupe l_direction et conserver l_informatique en contrôle total.

Pourquoi deux files ?
Deux files logiques peuvent envoyer vers les mêmes ports physiques. Windows traite d'abord la file ayant la priorité la plus haute, ce qui donne la priorité aux directeurs.

5.9 Déplacement du spool vers D:

66. Créer D:\Spool avec les droits SYSTEM et Administrateurs.
67. Arrêter le service Spouleur d'impression.
68. Dans les propriétés avancées du serveur d'impression, remplacer le dossier de spool par D:\Spool, ou exécuter 05_deplacer_spool.ps1.
69. Redémarrer le service et envoyer une page de test.

```
Stop-Service Spooler -Force
New-Item D:\Spool -ItemType Directory -Force
Set-ItemProperty 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers' -Name DefaultSpoolDirectory
-Value 'D:\Spool'
Start-Service Spooler
```

6. Partie 4 - Configuration avancée

6.1 GRUB à 2 secondes

```
sudo vim /etc/default/grub
# Modifier : GRUB_TIMEOUT=2
sudo update-grub
grep '^GRUB_TIMEOUT=' /etc/default/grub
```

update-grub régénère le fichier réellement lu au démarrage ; modifier uniquement /etc/default/grub sans cette commande ne suffit pas.

6.2 Agrandissement définitif du swap à 1 Go

Snapshot obligatoire
Cette opération modifie la table du premier disque. Relever avec précision le numéro de la partition swap et l'espace libre avant de continuer.

```
swapon --show
lsblk -f
sudo swapoff -a
sudo fdisk /dev/sda
# p : relever la partition swap et l'espace libre
# d : supprimer uniquement l'ancienne partition swap
# n : recréer la partition swap à 1G dans l'espace disponible
# t : type Linux swap (82 sur MBR)
# w
sudo partprobe /dev/sda
sudo mkswap -L SWAP /dev/sda4
sudo vim /etc/fstab
# Remplacer l'ancienne ligne par :
LABEL=SWAP none swap sw 0 0
sudo swapon -a
swapon --show
free -h
```

Le swap ne contient pas de données à conserver : il peut être désactivé, recréé plus grand, puis réactivé. Adapter /dev/sda4 au numéro réellement observé.

6.3 Mise à jour Debian

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove --purge -y
```

6.4 Bureau à distance Windows avec NLA

70. Panneau de configuration > Système > Paramètres d'utilisation à distance.
71. Autoriser les connexions distantes et conserver l'authentification au niveau du réseau (NLA).
72. Ajouter <LOGIN_BINOME> ou le groupe l_informatique aux Utilisateurs du Bureau à distance.
73. Vérifier l'écoute sur le port 3389 puis demander au binôme de se connecter.

```
Add-LocalGroupMember -Group 'Utilisateurs du Bureau à distance' -Member '<LOGIN_BINOME>'
netstat -ano | findstr :3389
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen
```

Contrôle à conserver dans la procédure

Capturer la ligne LISTENING sur 0.0.0.0:3389 ou [::]:3389 et une session RDP réussie depuis le poste du binôme.

Commandes de vérification

```
netstat -ano | findstr :3389
```

7. Partie 5 - Installation des applications

7.1 Installation silencieuse de 7-Zip sous Windows

La ressource fournie est l'installateur 7-Zip 19.00 x64. L'option /S lance le mode silencieux et /D définit le dossier, à placer en dernier.

```
cd <DOSSIER_RESSOURCES>
7zip.exe /S
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" i
```

Aucune boîte de dialogue ne doit apparaître, hors éventuelle demande UAC. La seconde commande prouve que le programme est installé.

7.2 Client RDP graphique sous Debian : Remmina

```
sudo apt update
sudo apt install -y remmina
remmina
```

74. Créer un profil RDP vers 172.16.0.189.
75. Renseigner le login Windows autorisé et son mot de passe.
76. Conserver la négociation de sécurité automatique/NLA.
77. Se connecter et capturer le Bureau Windows affiché dans Remmina.

7.3 Installation de Webmin

La méthode du corrigé installe un paquet .deb, laisse dpkg signaler les dépendances, puis les répare avec apt. Utiliser le paquet officiel téléchargé pour Debian.

```
sudo apt update
sudo apt install -y perl openssl libauthen-pam-perl libio-pty-perl apt-show-versions
sudo dpkg -i webmin_*.deb
sudo apt --fix-broken install -y
sudo systemctl enable --now webmin
sudo ss -lntp | grep 10000
```

Accéder depuis le navigateur à https://172.16.0.188:10000/. Le certificat auto-signé provoque un avertissement normal dans ce laboratoire. S'authentifier avec root ou un compte autorisé.

8. Partie 6 - Sauvegarde et restauration

8.1 Sauvegarde quotidienne Debian à 12 h 30

Le script 02_sauvegarde_quotidienne.sh crée deux archives tar datées : une pour /home et une pour /services. Il les copie ensuite vers le Debian du binôme par SCP.

78. Sur le Debian du binôme, installer openssh-server et créer /srv/sauvegardes/DEB10-<INITIALES> avec les droits du compte distant.
79. Sur votre Debian, installer openssh-client, générer une clé SSH pour root et copier la clé publique avec ssh-copy-id.
80. Adapter REMOTE_USER, REMOTE_HOST et REMOTE_DIR dans le script.
81. Tester le script manuellement avant de le planifier.
82. Ajouter une tâche cron quotidienne à 12 h 30.

```
sudo apt install -y openssh-client
sudo ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/id_ed25519
sudo ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_ed25519.pub <LOGIN_BINOME>@172.16.0.186
sudo install -m 700 02_sauvegarde_quotidienne.sh /usr/local/sbin/sauvegarde-msp
sudo /usr/local/sbin/sauvegarde-msp
sudo crontab -e
30 12 * * * /usr/local/sbin/sauvegarde-msp >> /var/log/sauvegarde-msp.log 2>&1
```

Pourquoi une clé SSH ?
Cron ne peut pas répondre à une demande de mot de passe interactive. La clé permet une copie automatique ; elle doit être protégée par des permissions strictes.

Contrôle à conserver dans la procédure
Les deux archives doivent exister localement et sur la machine distante.

Commandes de vérification

```
sudo crontab -l
ls -lh /var/backups/msp
ssh <LOGIN_BINOME>@172.16.0.186 ls -lh /srv/sauvegardes/DEB10-<INITIALES>
```

8.2 Image système Windows

83. Ajouter le disque de 60 Go dans VMware, l'initialiser et le formater en NTFS avec une lettre libre, par exemple E:.
84. Ouvrir Panneau de configuration > Sauvegarder et restaurer (Windows 7) > Créer une image système.
85. Choisir le disque de 60 Go comme destination et inclure les volumes critiques proposés.
86. Lancer la sauvegarde et vérifier la présence du dossier WindowsImageBackup.

Alternative en ligne de commande

```
wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:C: -allCritical -quiet
wbadmin get versions
```

8.3 Sauvegarde du dossier Support_Info vers le W10 du binôme à 12 h 45

87. Sur le W10 du binôme, créer dans son partage Support_Info$ un dossier Sauvegarde_W10_<INITIALES>.
88. Ouvrir Sauvegarder et restaurer > Configurer la sauvegarde > Enregistrer sur un réseau.
89. Saisir \\172.16.0.187\Support_Info$\Sauvegarde_W10_<INITIALES> et un compte autorisé.
90. Choisir Me laisser choisir, sélectionner D:\Support_Info et décocher l'image système.

91. Créer la planification quotidienne. Si l’interface ne propose pas 12 h 45, modifier la tâche AutomaticBackup dans le Planificateur de tâches.

Pourquoi un sous-dossier dédié ?
Il évite de mélanger les sauvegardes de plusieurs postes et simplifie la restauration et la preuve de fonctionnement.

8.4 Points de restauration : 8 % sur C:

92. Ouvrir Protection du système.
93. Sélectionner C: > Configurer > Activer la protection du système.
94. Placer l’utilisation maximale à 8 %.
95. Créer un point nommé Avant_MSP_Final et vérifier qu’il apparaît.

```
Enable-ComputerRestore -Drive 'C:\'
vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /MaxSize=8%
Checkpoint-Computer -Description 'Avant_MSP_Final' -RestorePointType 'MODIFY_SETTINGS'
```

9. Partie 7 - Pour aller plus loin

9.1 Montage permanent de LOGS dans /var/log sans perte

96. Créer un snapshot machine éteinte.
97. Passer en mode secours pour réduire les écritures dans /var/log.
98. Monter la partition LOGS dans un emplacement temporaire et copier les journaux en préservant les attributs.
99. Ajouter LABEL=LOGS dans /etc/fstab puis monter la nouvelle partition sur /var/log.
100. Redémarrer et vérifier que de nouvelles lignes sont écrites.

```
sudo systemctl isolate rescue.target
sudo mkdir -p /mnt/logs
sudo mount LABEL=LOGS /mnt/logs
sudo cp -a /var/log/. /mnt/logs/
sudo sh -c 'echo "LABEL=LOGS /var/log xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab'
sudo mount -a
sudo reboot
findmnt /var/log
sudo tail -n 30 /var/log/syslog
```

Pourquoi cp -a ?
cp -a conserve propriétaires, groupes, permissions, dates et liens. Une copie simple risquerait d'empêcher certains services d'écrire leurs journaux.

9.2 Montage du partage Windows depuis Debian avec SMB 3

101. Installer cifs-utils.
102. Créer /mnt/support_info et un fichier d'identifiants root-only.
103. Ajouter le partage caché du W10 du binôme dans /etc/fstab avec vers=3.0 et _netdev.
104. Monter et tester la création d'un fichier.

```
sudo apt install -y cifs-utils
sudo mkdir -p /mnt/support_info
sudo tee /root/.smb-support >/dev/null <<'EOF'
username=<LOGIN_BINOME>
password=<MOT_DE_PASSE_WINDOWS>
EOF
sudo chmod 600 /root/.smb-support
sudo sh -c 'echo "//172.16.0.187/Support_Info$ /mnt/support_info cifs credentials=/root/.smb-
support,vers=3.0,iocharset=utf8,uid=<VOTRE_LOGIN>,gid=l_informatique,file_mode=0660,dir_mode=0770,_netde
v,nofail 0 0" >> /etc/fstab'
sudo mount -a
findmnt /mnt/support_info
touch /mnt/support_info/test-debian.txt
```

Ne pas activer SMB1
Windows 10 et cifs-utils savent utiliser SMB2/SMB3. SMB1 est obsolète et inutile pour cette tâche.

9.3 Déplacement du fichier de pagination Windows vers D:

105. Système > Paramètres système avancés > Performances > Paramètres > Avancé > Mémoire virtuelle > Modifier.
106. Décocher la gestion automatique.

107. Sélectionner C: > Aucun fichier d’échange > Définir.
108. Sélectionner D: > Taille gérée par le système > Définir.
109. Valider et redémarrer. Vérifier la présence de D:\pagefile.sys.

9.4 Volume LVM de 32 Go monté sur /opt

110. Ajouter deux disques SCSI de 20 Go et vérifier qu’ils sont /dev/sdc et /dev/sdd.
111. Installer lvm2, créer les volumes physiques, le groupe vg_applications et le volume logique lv_opt de 32 Go.
112. Formater en ext4, copier le contenu actuel de /opt puis ajouter le montage permanent.
113. Le script 03_lvm_opt.sh automatise ces opérations après une confirmation explicite.

```
sudo pvcreate /dev/sdc /dev/sdd
sudo vgcreate vg_applications /dev/sdc /dev/sdd
sudo lvcreate -L 32G -n lv_opt vg_applications
sudo mkfs.ext4 -L OPT /dev/vg_applications/lv_opt
sudo mkdir -p /mnt/nouveau_opt
sudo mount /dev/vg_applications/lv_opt /mnt/nouveau_opt
sudo cp -a /opt/. /mnt/nouveau_opt/
# Ajouter l'UUID dans /etc/fstab puis :
sudo mount -a
pvs
vgs
lvs
findmnt /opt
```

Pourquoi copier /opt avant le montage ?

Monter un nouveau volume sur /opt masque les fichiers déjà présents. La copie évite de perdre l’accès aux applications existantes.

9.5 Formules du classeur Résultats_séminaire.xlsx

Zone	Formule française à saisir puis recopier
F5 - Total par élève	=SOMME(B5:E5)
G5 - Moyenne par élève	=MOYENNE(B5:E5)
I5 - Appréciation	=SI(ET(G5>10;H5>10);"Bien";SI(ET(G5<=10;H5>=10);"En progrès";SI(ET(G5>=10;H5<10);"Trop d'absences";"En danger!")))
B15 - Total par matière	=SOMME(B5:B12)
B16 - Moyenne par matière	=MOYENNE(B5:B12)
B17 - Note maximum	=MAX(B5:B12)
B18 - Note minimum	=MIN(B5:B12)
B19 - Nombre d’élèves	=NBVAL(A5:A12)

Recopier F5:G5 et I5 jusqu’à la ligne 12. Recopier B15:B18 vers les colonnes C à E. Le classeur Resultats_seminaire_solution_complete.xlsx fourni contient toutes les formules, y compris celles manquantes dans certaines lignes du corrigé distribué.

Cas limite de la consigne

La règle ne définit pas explicitement le cas moyenne > 10 et assiduité = 10. La formule du corrigé utilise En danger! comme cas par défaut. Les données fournies ne contiennent pas cette combinaison, donc les résultats attendus restent identiques.

10. Matrice de validation finale

Bloc	Preuve minimale à insérer dans votre procédure
VM et réseau	Paramètres VMware, noms des VM, ipconfig /all, ip -br a, pings croisés.
Utilisateurs Windows	net user, listes de membres des groupes, compte Carol et heures, secpol.msc, Administrateurs.
Utilisateurs Debian	getent passwd, getent group, shell KSH du binôme, chage -l.
GPO / Vim	gpresult /r, pare-feu actif, refus regedit sur un non-admin, sources.list et Vim numéroté.
Disques	DISKPART list volume, lsblk -f, findmnt /home, findmnt /services.
Permissions	Accès effectif Windows ; test autorisé/interdit sous Debian.
Partage	Get-SmbShare, net share, lecteur U: persistant et fichier créé depuis le binôme.
Imprimantes	Ports TCP/IP, permissions, pool, deux files/priorités, dossier D:\Spool.
Avancé	GRUB_TIMEOUT=2, swap 1 Go, paquets mis à jour, RDP 3389 et connexion réussie.
Applications	7-Zip installé sans assistant, Remmina connecté, Webmin sur le port 10000.
Sauvegardes	Archives tar locales et distantes, cron, image système, sauvegarde Windows à 12 h 45, point de restauration.
LVM et tableur	pvs/vgs/lvs, findmnt /opt, formules et résultats du classeur.

10.1 Fichiers fournis avec ce document

Fichier	Rôle
scripts/windows/01_direction_comptabilite.cmd	Création CMD des groupes/comptes Direction et Comptabilité, horaires de Carol, admin de secours.
scripts/windows/02_informatique_logistique.ps1	Création PowerShell des comptes Informatique et Logistique et droits administrateurs.
scripts/windows/03_preparer_profils.ps1	Création du dossier Procédures dans Default et les profils existants.
scripts/windows/04_partage_support_info.ps1	Permissions NTFS et partage caché Support_Info$.
scripts/windows/05_deplacer_spool.ps1	Déplacement du spool vers D:\Spool.
scripts/debian/01_utilisateurs_groupes.sh	Création des groupes et dix comptes Debian, KSH et changement initial.
scripts/debian/02_sauvegarde_quotidienne.sh	Archives tar, copie SCP et rétention locale.

Fichier	Rôle
scripts/debian/03_lvm_opt.sh	Création LVM de 32 Go et montage sécurisé de /opt.
tableur/Resultats_seminaire_solution_complete.xlsx	Classeur complété avec toutes les formules.